

الميدان : الظواهر الكهربائية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي
موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب .

الوحدة التعليمية : **التيار الكهربائي المتناوب**

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الامنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الالكترونية و الكهرومنزلية المغذات بالتيار التناوب.

مركبات الكفاءة :

- **يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب .**
- يعرف خصائص التيار المتناوب .
- يقيس كلا من التوتر الأعظمي والتوترالمنتج .
- يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع التوترالمتناوب .

- **يعرف مبدأ إنتاج التوتر الكهربائي المتناوب .**
- يفسر كيفية إنتاج توتر كهربائي متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية .
- يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع .

معايير ومؤشرات التقويم :

- تحقيق تجربة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوب (دوران مغناطيس أمام وشيعة) .
- معاينة التيار الكهربائي المتناوب باستخدام جهاز راسم الاهتزاز المبهطي (تغيير قيمة التوتر) وتعيين المقادير المميزة للتوتر المتناوب .
- تحليل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التوترات المتغيرة لأغراض مختلفة .

خصائص الوضعية :

- دينامو دراجة (منوبة) - مغناطيس - وشيعة - مولد للتيار المستمر والمتناوب - جهاز الفولط متر - جهاز راسم الاهتزاز المبهطي .
- بطارية .

السندات التعليمية المستعملة :

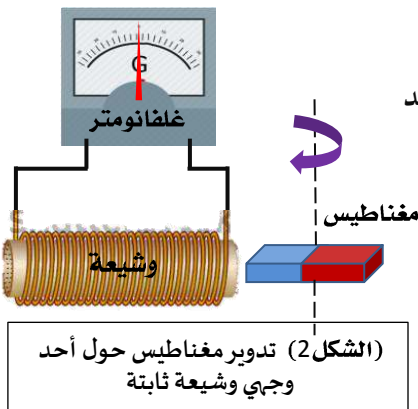
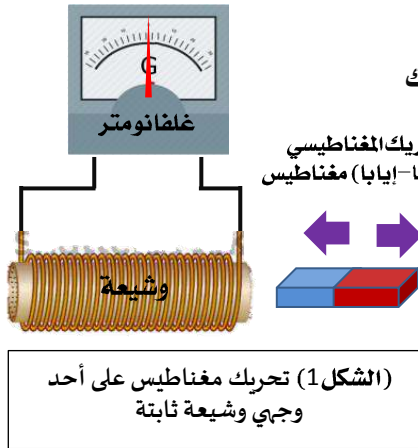
المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع :

- كيفية توصيل جهاز راسم الاهتزاز المبهطي وقراءة عليه .
- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب .

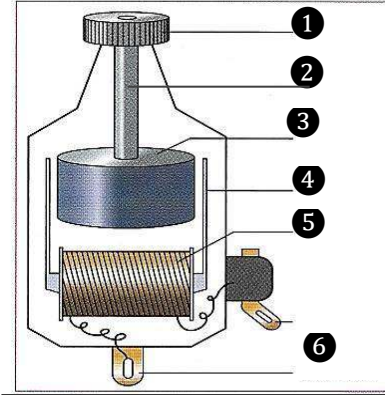
العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية التيار الكهربائي المستمر . (السنة الثالثة متوسط)	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د 10د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1 : تعتبر قيمة التوتر الكهربائي (220V) في المنازل مصدر للطاقة الكهربائية لجميع الأجهزة. • فما طبيعة التوتر الكهربائي ؟ وما خصائصه ؟ ماذا تمثل تلك القيمة ؟ • ماذا نسمي القيمة التي يعطيها الأميبرمتر في حالة التغذية بهذا التوتر ؟	نشاط 1 : يحققون النشاط 1 الملاحظة : - نلاحظ انحراف مؤشر الغلفانومتر في اتجاهين متعاكسين (يمينا ويسارا) وبالتناوب. - توقف مؤشر الغلفانومتر عند 0 مع توقف حركة المغناطيس.	10د
النشاط 1	1) - التوتر الكهربائي المتغير : النشاط 1 : يقدم الأستاذ الوسائل التالية : جهاز غلفانومتر وقضيب مغناطيسي ، وشيعة . ثم يطلب منهم تحقيق النشاط المبين في (الشكل 1) . قم بتحريك المغناطيس أما الوشيعة ذهابا وإيابا . • ماذا تلاحظ ؟ • على ماذا يدل انحراف مؤشر جهاز الغلفانومتر ؟ • ماذا نتج عن حركة المغناطيس داخل الوشيعة ؟ نكرر نفس النشاط بتحريك الوشيعة ذهابا - إيابا مع تثبيت المغناطيس .	النتيجة : - انحراف مؤشر جهاز الغلفانومتر دليل على مرور تيار كهربائي في الوشيعة . - ينتج تيار كهربائي متغير عند تحريك قضيب مغناطيسي (ذهابا - إيابا) داخل وشيعة ساكنة أو العكس . - إنه تيار كهربائي غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن .	10د
النشاط 2	ملاحظة : جهاز الغلفانومتر هو جهاز يستعمل لاستشعار التيار الكهربائي وليس لقياس قيمته . 2) - إنتاج التيار الكهربائي المتناوب : النشاط 2 : قم بتدوير المغناطيس حول محور ثابت بسرعة ثابتة أما أحد وجهي وشيعة ساكنة ثم وصل مربطها بجهاز الغلفانومتر . كما هو مبين في (الشكل 2) . • كيف ينحرف مؤشر الغلفانومتر ولماذا ؟ • ماذا نتج عن دوران المغناطيس أمام الوشيعة ؟	نشاط 2 : يحققون النشاط 2 الملاحظة : - بتدوير المغناطيس حول الوشيعة تتغير قيمة التيار الكهربائي المنتج بين القيمة 0 القيمة الحدية الموجبة (+) ثم ينقص إلى 0 ثم إلى القيمة الحدية السالبة (-) وهكذا مما يدل على أن التيار يغير جهته بمرور الزمن .	10د
		النتيجة : - يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة توترا كهربائيا متناوبا بين طرفيها . - التيار الكهربائي المنتج جهته وشدته متغيران بين القيمة 0 و قيمتين حديتين متعاكستين . - المولدات التي تنتج تيارا كهربائيا متناوبا هي : دينامو الدراجة . المنوبات الصناعية الخ .	10د

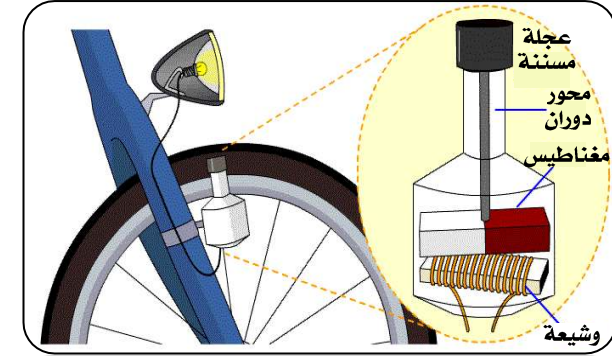


النشاط 3: (دراسة المنوب)

يقدم الأستاذ منوبة الدراجة ثم يطلب منهم مايلي : برأيك ماهي المنوبة ؟ وما هي مكوناتها ؟ . ما مبدأ عملها ؟



(الشكل 4) مكونات منوبة الدراجة



(الشكل 3) منوبة دراجة

النشاط 3

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

نشاط 3 :

دينامو الدراجة (المنوب) : هو جهاز يسمح بانتاج تيار كهربائي متناوبا . حيث يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية .

مكوناته :

الرقم	الاسم	الوظيفة
1	عجلة مسننة	نقل الحركة الدورانية إلى المحور .
2	محور الدوران	نقل الحركة الدورانية إلى المغناطيس .
3	مغناطيس	انتاج حقل مغناطيسي .
4	نواة من الحديد اللين	تكثيف الحقل المغناطيسي داخل الوشعة .
5	وشعة	انتاج التيار الكهربائي .
6	أسلاك التوصيل	نقل التيار الكهربائي المنتج .

نشاط 4 :

راسم الاهتزاز المبيطي (Oscilloscope) : هو جهاز يمكننا من معاينة التوتر الكهربائي بواسطة تمثيل بياني بدلالة الزمن ، كما يسمح بتحديد نوع التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب) وتحديد خصائصه .

- يحققون النشاط 4

الملاحظة :

- يشير جهاز الفولط متر : إلى قيمة ثابتة .
- يشير راسم الاهتزاز المبيطي :
- قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) : نلاحظ نقطة ضوئية .
- وبعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) : يظهر خط أفقي في الأعلى
- عند قلب أقطاب البطارية يظهر : خط أفقي في الأسفل .

الاستنتاج : التوتر الكهربائي المستمر : ثابت لا يتغير في الشدة (قيمته) والاتجاه بدلالة الزمن .

- يرمز للتيار الكهربائي المستمر بالرمز DC أو = .

بطارية موصولة بشكل عكسي	U=4.5 (V)	U=4.5 (V)
U=- 4.5 (V)	تشغيل المسح الزمني	قبل تشغيل المسح الزمني

3) -التوتر الكهربائي المتناوب :

أ- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب :

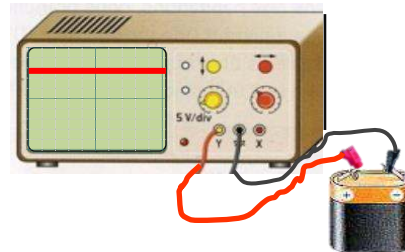
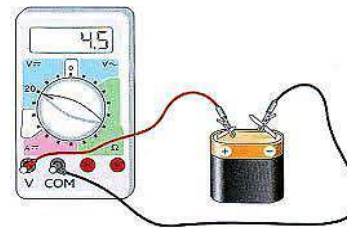
النشاط 4: (التوتر الكهربائي المستمر)

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي للمولد (بطارية) باستعمال :

أ- الفولط متر . ب - راسم الاهتزاز المبيطي .

- تعرف على جهاز راسم الاهتزاز المبيطي .
- صف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المبيطي .

النشاط 4



(الشكل 5) معاينة التوتر الكهربائي لبطارية (4.5 V)

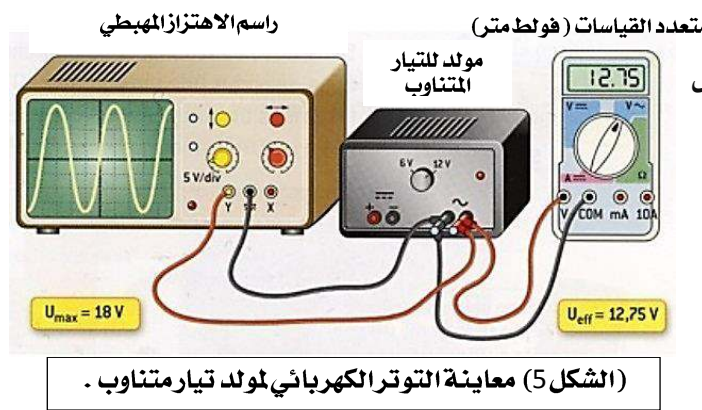
النشاط 5

النشاط 5: (التوتر الكهربائي المتناوب)

حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي لمولد تيار متناوب باستعمال :
أ- الفولط متر.

ب - راسم الاهتزاز المهيبط.

- صف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الاهتزاز المهيبط.



ب- تعيين خصائص التوتر الكهربائي المتناوب براسم الاهتزاز المهيبط:

1- **التوتر الأعظمي** U_{max} : يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى ووحدته هي الفولط (V). ويمكن استنتاجه من العلاقة

$$U_{max} = n_v \times S_v \quad \text{حيث } n_v: \text{عدد التدريجات العمودية } S_v: \text{الحساسية العمودية}$$

2- **التوتر المنتج** U_{eff} : هو القيمة التي يشير إليها (يقيسها) جهاز الفولط متر ووحدته هي الفولط (V).

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} \quad \text{حيث:}$$

3- **الدور** T : هو زمن دورة واحدة (نوبتين متتاليتين موجبة وسالبة)، ووحدته هي: الثانية (s). ويعطى بالعلاقة

$$T = n_h \times S_h \quad \text{حيث } n_h: \text{عدد التدريجات الأفقية } S_h: \text{الحساسية الأفقية.}$$

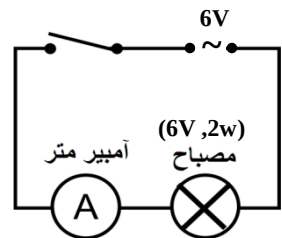
4- **التواتر** f : هو عدد الأدوار المنجزة خلال ثانية واحدة، ووحدته هي الهيرتز (Hertz - Hz) حيث يعطى

$$f = 1 / T \quad \text{بالعلاقة التالية:}$$

ج- الشدة المنتجة للتيار المتناوب I_{eff} :

النشاط 6: نقوم بتغذية مصباح كهربائي في دائرة كهربائية مغلقة بواسطة مولد تيار كهربائي مستمر ثم بواسطة

تيار كهربائي متناوب ثم نقارن شدة التيار التي يشير إليها جهاز الأميبرو متر (الشكل 6)



(الشكل 6) دائرة كهربائية مغذاة بواسطة مولد للتيار المتناوب (6V)

- قارن شدة التيار الكهربائي في الحالتين.
- ماهي القيمة التي يشير إليها جهاز الأميبرو متر في التيار الكهربائي المتناوب؟

التمارين: 02، 03، 04، 06، 07، 09، 10، 11 ص 20 / 21

النشاط 6

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

نشاط 5: - يحققون النشاط 5

الملاحظة:

- **يشير جهاز الفولط متر**: إلى قيمة ثابتة. تدعى هذه القيمة بالتوتر الكهربائي المنتج U_{eff} .

- **يشير راسم الاهتزاز المهيبط**:

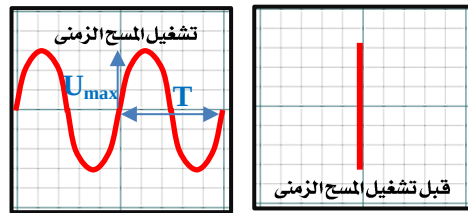
- قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني): نلاحظ **خطا عموديا**.

- وبعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني): يظهر **خط منحنى متموج**.

النتيجة:

التوتر الكهربائي المتناوب: **متغير** في الشدة (القيمة) والاتجاه بدلالة الزمن.

- يرمز للتيار الكهربائي المتناوب بالرمز: **AC** أو $\sim$.



ملاحظة للأستاذ فقط لا تعطي للتلميذ: تطبق هذه علاقة التوتر المنتج

(الفعال) $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$ إلا في حالة التوترات الجيبية أي التي

يدور فيها المغناطيس دورة كامل أو الوشيعة. فمثلا حركة المغناطيس

(ذهابا - إيابا) وحركة المغناطيس في الدينامو ليستا حركة جيبية

عند معاينته براسم الاهتزاز المهيبط تعطي لنا الشكل التالي:



نشاط 6: - يحققون النشاط 5

الملاحظة: جهاز الأميبرو متر في التيار الكهربائي المستمر يشير إلى نفس **قيمة** شدة التيار في حالة التوتر المتناوب.

النتيجة:

- يقيس الأميبرو متر المضبوط على التيار المتناوب، شدة

تدعى **الشدة المنتجة** I_{eff} للتيار الكهربائي المتناوب

ووحدها الأمبير (A)

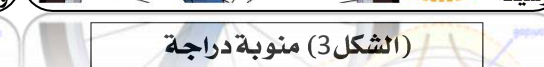
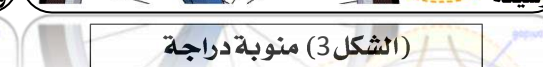
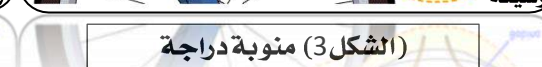
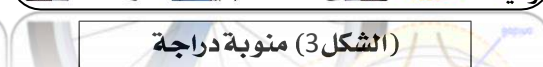
- تعطي بالعلاقة التالية: $I_{eff} = I_{max} / \sqrt{2}$

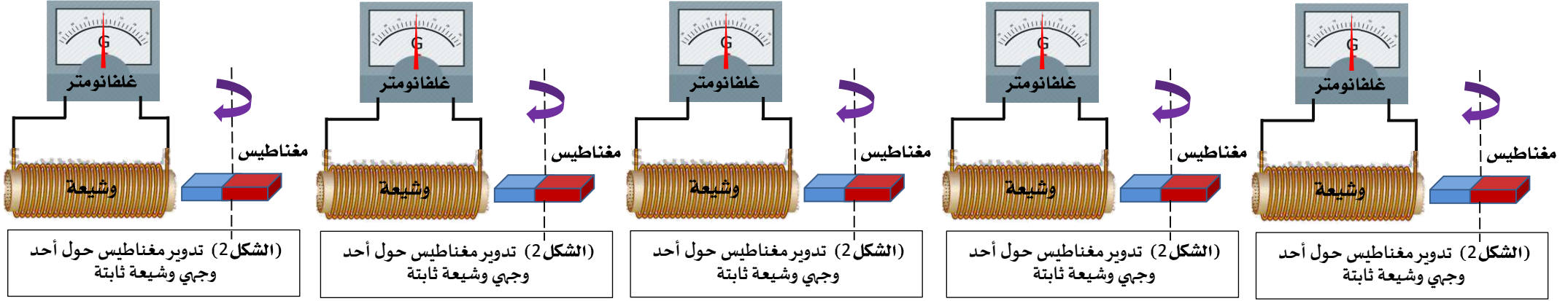
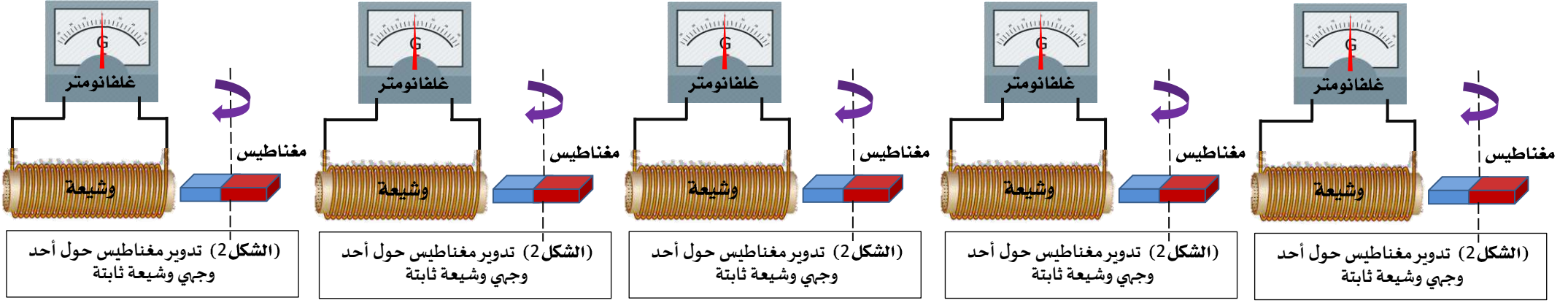
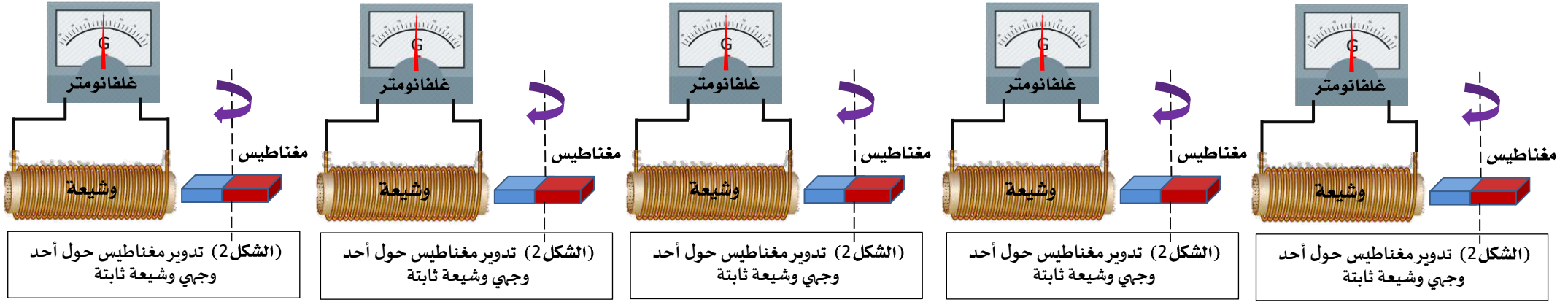
15د

15د

10د

05د





أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham

